

OK ✗ Dato il seguente problema di PL

$$\begin{aligned} \text{Max } z &= x_1 - x_2 \\ x_1 - x_2 &\geq 1 \\ x_1 - 2x_2 &\leq 6 \\ 2x_1 - x_2 &\leq 6 \\ x_1 &\geq 0; x_2 \leq 0 \end{aligned}$$

- ✗ Risolve il problema graficamente
- ✗ Costruire il problema duale
- ✗ Calcolare la soluzione ottima del duale utilizzando la teoria della dualità.

OK ✗ Enunciare il teorema della dualità debole e della dualità forte.

3. Dato il seguente tableau ottimo, e sapendo che il problema è un problema di massimizzazione, che i profitti delle singole attività sono 3,5,0,0,0 e che x_3 , x_4 e x_5 sono le variabili di slack del 1°, 2° e 3° vincolo rispettivamente

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
36	0	0	0	3/2	1
2	0	0	1	1/3	-1/3
6	0	1	0	1/2	0
2	1	0	0	-1/3	1/3

- ✗ determinare per quali variazioni del profitto dell'attività 2 la soluzione ottima corrente rimane tale.
- ✗ data la soluzione ottima corrente, se viene introdotta una nuova attività x_6 con profitto 12 e vettore tecnologico $A_6 = (4, 2, 3)$ è opportuno svolgere l'attività 6
- ✗ se la risposta al punto c) è SI, calcolare la nuova soluzione ottima

OK ✗ Dato il vettore $V = [A, B, C, D, E]$

✗ illustrare la procedura per generare una sua permutazione casuale.

✗ Supponendo che venga generata la seguente sequenza di valori relativi alla variabile U (random uniforme compresa in $[0,1]$) utilizzarla per generare il vettore V permutato
 $U = [0,202; 0,831; 0,321; 0,643; 0,345]$.

OK ✗ Un progetto è costituito da 9 attività

Attività	Durata	Predecessori
A	7	-
B	1	-
C	5	B
D	6	A, C
E	3	B
F	5	D, B
G	9	C, E, F
H	3	D
I	1	H, G

✗ si disegni il grafo delle precedenze e si determini il cammino critico (utilizzando Earliest Start e Latest Start times)

OK ✗ Risolvere con il metodo di **Newton** il seguente Problema Non Lineare non vincolato partendo da un punto iniziale $x_0 = (1, 1, 1)$ ed eseguendo al più 2 iterazioni (con $\varepsilon < 0.1$):

$$\text{Min } f(x, y, z) = x^2 + z^2 y^3 + yz$$